MAKİNE ÖĞRENMESİ DERSİ REGRESYON GRADIENT DESCENT ÖDEVİ

Soru 1) Aşağıdaki soru el yazısı ile okunaklı bir şekilde hazırlanacaktır.

Aşağıda bir veri kümesi verilmiştir:

Boyut (m^2)	Fiyat (1000 TL)
100	130
120	167
110	167
150	204
175	315
200	500

Bu veri kümesi üzerinde **Gradient Descent Algoritmasını** uygulayarak, iki parametreli bir doğrusal regresyon modeli (Y = a + bx) geliştirin. Adım adım işlem yaparak aşağıdaki adımları takip edin:

İstenenler:

1. **Verilerin Normalizasyonu:** Başlamadan önce, verilen veri kümesine **0-1 arasında min-max normalizasyonu** uygulayın. Normalizasyon formülü şu şekildedir:

$$x' = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

   Bu formülü hem bağımsız değişken (boyut) hem de bağımlı değişken (fiyat) için uygulayarak verileri normalleştirin.

2. **Gradient Descent Algoritmasını Uygulama:** Başlangıç parametreleri olan a ve b'yi sıfırdan başlatın (a = 0, b = 0). Öğrenme hızı (learning rate) olarak α = 0,1 değerini kullanın. İki iterasyon (adım) boyunca Gradient Descent ile a ve b parametrelerini güncelleyin.

3. **Model Denklemini Yazın:** İki iterasyon sonrasında elde ettiğiniz a ve b değerlerine uygun olarak, **Y = a + bx** formülünü yazın.

4. **Hata Hesabı (MSE):** Her iki iterasyon sonunda modelin tahmin ettiği değerlerle gerçek fiyatlar arasındaki farkı hesaplayın. **Ortalama Kare Hata (Mean Squared Error, MSE)** şu formüle göre hesaplanır:

$$MSE = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(Y_{\text{tahmin}} - Y_{\text{gerçek}}\right)^2$$

   Elde ettiğiniz MSE değerlerini de raporunuza ekleyin.

5. **Sonuçların Yorumlanması:** Birinci ve ikinci iterasyon sonunda elde ettiğiniz MSE değerlerini karşılaştırınız. Hata azalmış mıdır? Gradient Descent algoritmasının çalışma mantığını bu sonuç üzerinden kısaca açıklayınız.

Notlar:

- Gradient Descent sunumunda verilen örneğe benzer şekilde bu algoritmayı elle ve adım adım uygulayın.
- Başlangıçta $a = 0$, $b = 0$, $\alpha = 0{,}1$ olarak alınız.
- Hesaplamalarınızı **okunaklı ve adım adım açıklayarak** yapın.

- Lütfen ödevinizi tarayıcı veya telefon uygulaması ile düzgün bir şekilde PDF formatına dönüştürdüğünüzden emin olun.

Not: Lütfen ödevinizi okunaklı bir şekilde yazdığınızdan ve tarayıcı veya telefon uygulaması ile düzgün bir şekilde PDF formatına dönüştürdüğünüzden emin olun. İlgili algoritmaları uyguladığınız sonuçları ve işlem adımlarınızı açıklamayı unutmayın.

Soru 2) Ekte verilen **DogrusalRegresyon.csv** dosyası aşağıdaki değişkenleri içermektedir:

- **Cinsiyet:** 1 (Erkek), 2 (Kadın)
- **Yas_Araligi:** Yaş kategorileri
- **Bas_cevresi(cm^3):** Bireylerin baş çevresi ölçümleri
- **Beyin_agirligi(gr):** Bireylerin beyin ağırlıkları

Verilen veri kümesinde **Bas_cevresi(cm^3)** bağımsız değişkenini (X), **Beyin_agirligi(gr)** bağımlı değişkenini (Y) kullanarak bir doğrusal regresyon modeli oluşturunuz.

MATLAB veya Python programlama dilini kullanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz.

İstenenler:

1. CSV dosyasını okuyarak veri kümesini inceleyiniz.
2. Bağımsız değişken (X) ve bağımlı değişken (Y) değerlerini belirleyiniz. Modelde yalnızca bu iki değişkeni kullanınız.
3. Veri kümesini %80 eğitim ve %20 test verisi olacak şekilde ayırınız.
4. Doğrusal regresyon modelini eğitim verileriyle eğitiniz ve elde ettiğiniz model denklemini ($Y = a + bX$) yazınız.
5. Test verileri üzerinde tahmin yaparak modelin performansını **R^2, Ortalama Kare Hata (MSE) ve Ortalama Mutlak Hata (MAE)** metrikleriyle değerlendiriniz.
6. Veri noktalarını ve oluşturduğunuz regresyon doğrusunu aynı grafik üzerinde gösteriniz.
7. Elde ettiğiniz performans metriklerini kısaca yorumlayınız.

Notlar:

- MATLAB veya Python programlama dillerinden birini kullanabilirsiniz.
- Kullandığınız kodları, model denklemini, performans metriklerini ve grafiklerin ekran görüntülerini raporunuza ekleyiniz.
- Çalışmanızı PDF formatında teslim ediniz.